Guide d'Étude Structuré : Architecture et Terminologie HTML & CSS

Niveau 1 : Fondamentaux du Web, Architecture et Protocoles

Comprendre comment les navigateurs, les serveurs et les moteurs de recherche échangent l'information.

- `Client/Server Environment` : Modèle d'architecture où l'ordinateur de l'utilisateur (le client) demande des ressources, et un ordinateur distant (le serveur) les fournit.
- `HTTP Protocol` & `Transaction HTTP` : Le `HTTP Protocol` est l'ensemble des règles standardisées permettant le transfert de fichiers sur le web. Une `Transaction HTTP` désigne le cycle complet et asynchrone d'une requête envoyée par le client et de la réponse retournée par le serveur.
- **Méthodes de requête** :
  - `GET Method` : Demande le téléchargement d'une information depuis un serveur en lecture seule (sans modifier les données distantes).
  - `POST Method` : Soumet des données sécurisées (souvent via un formulaire) pour modifier l'état ou enregistrer des informations sur le serveur distant.
- `URL` **(Universal Resource Locator)** : L'adresse unique spécifiant le protocole et le chemin exact pour localiser une ressource spécifique sur le réseau.
- **Langages et Standards** :
  - `SGML` **(Standard Generalized Markup Language)** : L'ancêtre abstrait des langages de balisage, séparant la structure de la présentation visuelle.
  - `HTML` **(Hypertext Markup Language)** & `HTML5` : Le `HTML` est le langage déclaratif de base sérialisant la sémantique et la structure du contenu web. `HTML5` est son évolution moderne, incluant des balises sémantiques natives et des API multimédias puissantes.
  - `CSS3` : L'évolution moderne du langage de mise en forme, apportant des capacités avancées comme les animations et les grilles de mise en page.
  - `Standardization`, `W3C` & `WHATWG` : Le processus de `Standardization` garantit que le code fonctionne de manière identique sur tous les navigateurs. Le `W3C` et le `WHATWG` sont les consortiums qui définissent ces règles officielles.
- **Moteurs et Indexation** :
  - `Search Engine` & `Indexing` : Un `Search Engine` agrège et classe les pages web. L'`Indexing` est le processus d'analyse sémantique permettant d'enregistrer ces pages dans ses bases de données.
  - `Robot` & `robots` : Un `Robot` est un programme automatisé explorant le web. La directive `robots` permet de lui interdire d'indexer certaines pages.
- `WYSIWYG` (What You See Is What You Get) : Interface de création permettant de construire une page web visuellement, le logiciel générant automatiquement le code sous-jacent.

Niveau 2 : Structure de Base HTML et Sémantique du Texte

Les éléments de construction fondamentaux pour créer l'arbre du document (`Document Object Model`).

- **Syntaxe et Structure Globale** :

    - `Document Structure` & `Root Element` : L'organisation hiérarchique invisible de la page, dont le `Root Element` (généralement la balise `<html>`) est le conteneur principal.
    - `Tag` **(Balise)** : Unité lexicale (souvent entre chevrons) qui indique le début et la fin d'un élément.
    - `Nesting` : Le principe d'imbrication stricte, consistant à insérer un élément entièrement à l'intérieur d'un autre.
    - `Attribute` : Métadonnée ajoutée dans la balise d'ouverture (ex: `title`) pour configurer l'élément.
    - `Indentation` & `Comments` : L'`Indentation` est l'espacement visuel du code source. Les `Comments` (ex: `<!-- Note -->`) sont des notes ignorées par le navigateur.
    - `case-sensitive` : La règle imposant la distinction stricte entre majuscules et minuscules, fondamentale en développement.
- **Conteneurs et Texte Principal** :
    - `div` & `span` : `div` est une boîte générique (bloc) sans signification sémantique, tandis que `span` est un conteneur microscopique utilisé au sein d'une ligne de texte.
    - `h1 to h6` : Titres hiérarchiques structurant l'importance de l'information, du plus important (`h1`) au sous-titre (`h6`).
    - `p (paragraph)` : Un bloc contenant un flux textuel séquentiel et cohérent.
    - `br` & `wbr` : `br` force un saut de ligne immédiat. `wbr` suggère un point de coupure optionnel pour les mots très longs.
- **Mise en Forme et Emphase sémantique** :
    - `strong` & `em` : `strong` indique une importance majeure (souvent en gras), tandis qu'`em` indique une emphase rhétorique (souvent en italique).
    - `i (italic)`, `u (underline)`, `s (strikethrough)` : `i` marque une distinction linguistique (terme technique ou étranger), `u` une ambiguïté (erreur d'orthographe), et `s` indique qu'une information est devenue obsolète.
    - `sub`, `sup`, `small`, `mark` : `sub` et `sup` gèrent les indices et exposants. `small` est utilisé pour les mentions légales périphériques. `mark` sert de surbrillance visuelle.
    - `del` & `ins` : Signalent respectivement un texte supprimé ou récemment inséré, utile pour les suivis de modification.
- **Éléments Spécialisés** :
    - **Citations** : `blockquote` (longue citation externe), `q (quote)` (citation courte en ligne), `cite` (source de la citation).
    - **Informatique** : `code` (code source), `samp` (résultat d'un programme), `kbd` (touche du clavier), `var` (variable mathématique), `dfn` (première définition d'un terme).
- **Listes** : `ul` (liste non ordonnée), `ol` / `Ordered List` (liste ordonnée), `li` (élément individuel de la liste).
    - **Listes de Définitions** : `dl` (conteneur de liste de définitions), `dt` (terme défini), `dd` (description textuelle du terme).
    - **Typographie asiatique** : `ruby`, `rt`, `rp` servent à afficher de petites annotations de prononciation au-dessus des idéogrammes.
    - **Anciens éléments (Obsolètes)** : `center` et `xmp` étaient autrefois utilisés pour centrer ou afficher du code brut, aujourd'hui remplacés par le CSS.

Niveau 3 : Hyperliens, Images et Multimédia

Connecter les documents et y intégrer des ressources graphiques ou sonores.

- **Liens Hypertextes** :
  - `Anchor` & `Hypertext Link` : L'élément d'ancrage créant un pont interactif cliquable.
  - `href` : L'attribut indispensable contenant l'adresse de destination (`URL`).
  - `Internal Link` / `External Link` : Lie vers une autre section de la même page/site, ou vers un site totalement externe.
  - `target` : Directive permettant d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet (ex: `target="_blank"`).
  - `alink`, `vlink` : Attributs colorimétriques obsolètes pour les liens actifs ou visités.
- **Images et Cartographies visuelles** :
  - `img`, `src`, `GIF/JPEG` : `img` intègre une image matricielle (comme un `GIF/JPEG`) située à l'adresse définie par l'attribut `src`.
  - `Image Mapping` (`map`, `area`, `usemap`, `coords`, `shape`) : Technique permettant de définir de multiples zones cliquables (grâce à `coords` et `shape` dans une balise `area`) sur une seule image référencée via `usemap`.
- **Multimédia (HTML5)** :
  - `audio`, `source` : Lecteur sonore natif. `source` permet de proposer plusieurs formats de fichiers pour que le navigateur choisisse le meilleur.
  - `object`, `embed`, `param` : Éléments historiques permettant d'incruster des applications externes ou plugins, configurés via `param`.

Niveau 4 : Architecture de Base `CSS` et Principes de Style

Séparer le design de la structure et comprendre l'application des règles visuelles.

- **Intégration du Style** :
  - `Cascading Style Sheets (CSS)` : Le langage déclaratif dictant l'apparence visuelle de la page web.
  - `Cascading` & `Inheritance (CSS)` : Le `Cascading` (cascade) est l'algorithme résolvant les conflits de règles selon leur priorité. L'`Inheritance` (héritage) permet aux éléments enfants d'adopter automatiquement certaines propriétés de leurs parents (ex: la police de texte).
- **Méthodes de Déclaration** :
  - `style` & `Inline Styles` : Styles définis directement sur la balise. Ils possèdent la priorité maximale mais brisent la réutilisabilité modulaire du code.
  - `Embedded Styles` : Règles placées dans l'en-tête (head) du document HTML.
  - `Linked Styles` & `link` : Fichiers externes attachés au document HTML via la balise `link`.
  - `Imported Styles` & `@import` : Permet à une feuille de style d'importer dynamiquement une autre feuille de style.
- **Sélecteurs Fondamentaux** :
  - `ID Selector` : Cible un élément unique via son identifiant strict (ex: `#MainNavigation`).
  - `Class Selector` : Identifiant réutilisable pour styliser de multiples éléments simultanément (ex: `.Card`).
- **Couleurs** :
  - `color` : Gère l'intensité spectrale (la couleur) du texte.
  - `Hexadecimal Color` : Code alphanumérique (base-16) définissant la couleur.
  - `RGB Code / RGBA` & `HSLa` : Formules (Rouge-Vert-Bleu / Teinte-Saturation-Luminosité) permettant d'instruire l'écran sur la couleur, incluant le canal "a" (`Alpha`) pour gérer l'opacité.

Niveau 5 : Modèle de Boîte (`Box Model`) et Mise en Page de Base

Comprendre comment les dimensions et l'espacement sont calculés pour chaque élément.

- **`Box Model`** : Le paradigme géométrique selon lequel chaque élément web est une boîte rectangulaire composée d'un contenu, d'un espace interne, d'une bordure et d'un espace externe.
- **Dimensions** :
  - **`width`** & **`height`** : La largeur et la hauteur du contenu.
  - **`min-width`**, **`max-width`**, **`min-height`**, **`max-height`** : Les contraintes de dilatation et de rétrécissement, servant de barrières de sécurité visuelles.
- **L'Espacement et les Limites** :
  - **`Padding`** (`padding-top`, `padding-right`, `padding-bottom`, `padding-left`) : L'aire d'éloignement interne empêchant le contenu de toucher les bords.
  - **`Border`** (`border-top`, `border-color`, `border-width`, etc.) : L'anneau géométrique visible délimitant l'élément.
  - **`Margin`** (`margin-top`, `margin-right`, `margin-bottom`, `margin-left`) : La zone d'exclusion externe et invisible qui repousse les éléments adjacents.
- **Affichage et Visibilité** :
  - **`display`** : Détermine le comportement du composant dans le flux du document (en bloc, en ligne, caché, etc.).
  - **`visibility`** : Rend l'élément transparent, tout en conservant son espace vide pour ne pas détruire la mise en page.
  - **`opacity`** : Module la transparence globale de l'élément et de son contenu (de 0 à 1).

Niveau 6 : Tableaux de Données et Formulaires Interactifs

Structurer des données en grille et concevoir des interfaces de saisie pour l'utilisateur.

- **Tableaux de Données** :
  - **`Table (Nested Tables)`** : Architecture matricielle. Un tableau peut être imbriqué dans un autre (`Nested`).
  - **`Row`** & **`Cell`** : La `Row` est la ligne horizontale contenant des cases de données (`Cell`).
  - **`thead`**, **`tbody`**, **`tfoot`** : Structuration sémantique de l'en-tête, du corps de données central, et de la ligne des totaux ou de conclusion.
  - **`th`** & **`td`** : `th` est une cellule d'en-tête décrivant la colonne/ligne, `td` est une cellule de donnée classique.
  - **`Rowspan`** & **`Colspan`** : Permettent à une cellule de s'étirer pour englober plusieurs lignes (`rowspan`) ou plusieurs colonnes (`colspan`).
  - **`caption`** & **`caption-side`** : Légende descriptive du tableau et son positionnement.
  - **Attributs obsolètes** : `Cellpadding`, `Cellspacing`, `valign`, `hspace`, `vspace`.
- **Formulaires et Interfaces d'Entrée** :
  - **`Form`** & **`method`** : Conteneur encapsulant les champs de saisie. La `method` détermine le type de transaction (`GET` ou `POST`).
  - **`Input Field`** **(`input`, `type`, `name`, `value`)** : Le champ de saisie atomique. Son attribut `type` modifie radicalement son apparence et comportement. `name` l'identifie pour le serveur, `value` contient la donnée soumise.
  - **`Checkbox`** & **`Radio Button`** : La `Checkbox` permet une sélection multiple, tandis que le `Radio Button` force une sélection unique parmi un groupe. L'attribut `checked` pré-coche l'option.

    - **Menus Déroulants** : `select` / `Select List` est le menu conteneur, `Option` représente un choix individuel. `multiple` autorise des choix multiples, et `size` définit la hauteur du menu.
    - `fieldset` & `legend` : Regroupent visuellement et logiquement des champs liés. `legend` est le titre de ce groupe.
    - `label` : Texte cliquable associé formellement à un champ de saisie pour améliorer l'accessibilité.
- `Form attributes` **(Validation et Aide)** :
    - `placeholder` (indice textuel fantôme), `required` (champ obligatoire), `pattern` (règle stricte de format), `autocomplete` (remplissage automatique), `novalidate` (désactive la validation), `dirname`, `step` (incrément strict), `min` & `max` (limites numériques).

Niveau 7 : Sémantique HTML5 et Hiérarchie du Document

Remplacer les boîtes génériques (`div`) par des conteneurs porteurs de sens pour les moteurs de recherche.

- `Semantic Tags` : Balises modernes décrivant explicitement la fonction de chaque zone du document.
    - `header` : Section introductive ou bannière d'en-tête.
    - `nav` : Graphe dirigeant principal du routage (le menu de navigation).
    - `main` : Contenu central et unique de la page.
    - `section` : Regroupement thématique générique.
    - `article` : Contenu textuel autonome et auto-suffisant (ex: un article de blog).
    - `aside` : Informations sémantiquement périphériques (barre latérale).
    - `footer` : Clôture logique de la page, contenant souvent mentions légales et liens de bas de page.
    - `figure` & `figcaption` : Un média illustratif (`figure`) et sa légende explicative propre (`figcaption`).

Niveau 8 : CSS Intermédiaire : Typographie et Arrière-plans

Ajuster l'esthétique du texte et orchestrer des décors graphiques sophistiqués.

- **Typographie Avancée** :
    - `font`, `Font-family`, `font-size`, `Font-weight`, `font-style`, `font-variant` : Règlent la police de caractères, la taille, l'épaisseur (gras), l'inclinaison (italique), etc.
    - `@font-face` : Règle permettant d'importer et d'utiliser une ressource typographique personnalisée externe.
    - `text-align`, `text-decoration`, `text-transform` : Gèrent l'alignement (gauche, centre), l'ornement (soulignement), et la modification forcée de la casse (majuscules).
    - `text-indent`, `letter-spacing`, `word-spacing` : Contrôlent les décalages, l'écartement des lettres et l'espace entre les mots.
    - `word-wrap`, `text-overflow` : Protègent l'interface en coupant brutalement un mot trop long ou en insérant des points de suspension élégants si le texte déborde.
    - `text-shadow` : Filtre projetant une ombre calquée exactement sur la forme des lettres.
- **Arrière-plans et Décoration** :
    - `list-style` : Détermine la forme des puces (points, numéros) dans une liste.

- `background-color`, `background-image` : Appliquent une couleur unie ou une image sur la couche d'arrière-plan du composant.
- `background-position`, `background-repeat`, `background-attachment`, `background-size`, `background-origin`, `background-clip` : Un vaste cluster déterminant respectivement l'alignement, le carrelage (répétition), le défilement (fixe ou mobile), l'échelle d'adaptation, le point de départ de l'image, et la limite visuelle de l'arrière-plan par rapport aux bordures.
- `border-radius` : Arrondit mathématiquement les coins géométriques de la boîte.
- `box-shadow` : Génère une réplique ombrée de la boîte pour donner une illusion de profondeur tridimensionnelle.
- `linear-gradient`, `radial-gradient` : Fonctions d'interpolation dessinant de fluides dégradés de couleurs linéaires ou circulaires.
- `cursor` : Remplace l'apparence matérielle de la souris (ex: main cliquable) au survol de l'élément.

Niveau 9 : Mises en Page `CSS` Avancées et Ordonnancement Spatial

Briser le flux documentaire standard pour concevoir des architectures bidimensionnelles complexes.

- **Positionnement Spatial (`Positioning`)** :
  - `Relative Positioning` : Décale un élément visuellement sans que sa position d'origine ne soit remplie par d'autres éléments.
  - `Absolute Positioning` : Retire totalement l'élément du flux normal pour le placer à des coordonnées précises par rapport à son parent positionné.
  - `Z-index` : Le scalaire de profondeur résolvant les conflits de chevauchement en décidant quel élément passe visuellement par-dessus l'autre.
- **Mise en page classique et Flottants** :
  - `float` & `clear` : `float` permet à un élément de flotter sur un bord, le texte s'enroulant autour. `clear` annule cet effet en forçant l'élément suivant à se placer en dessous du bloc flottant.
- **Architectures Modernes** :
  - `Flexbox` : Algorithme unidimensionnel fluide (`flex-direction`, `justify-content`, `align-items`, `flex-wrap`, `flex-grow`, `flex-shrink`, `flex-basis`, `order`) permettant de distribuer dynamiquement l'espace et d'aligner parfaitement des éléments sur un axe.

```
.FlexContainer {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
```

  - `Grid Layout` : Système de quadrillage bidimensionnel puissant orchestrant le placement visuel en colonnes et lignes abstraites.

  - **Multicolonnes** : `column-count`, `column-width`, `column-gap`, `column-rule` fracturent le texte d'un long paragraphe en plusieurs colonnes à la manière d'un journal.

- **Éléments Obsolètes** : `box-flex`, `box-orient`, `box-ordinal-group`, ainsi que la division archaïque des fenêtres via `Frame`, `Frameset` et `iframe`.

Niveau 10 : Sélecteurs Avancés et Pseudo-classes

Cibler précisément des éléments selon leur comportement interactif ou leur relation hiérarchique.

- `Attribute selectors` **(`[attr^="val"]`, `[attr$="val"]`, `[attr*="val"]`)** : Ciblent des balises en fonction de la correspondance de texte présente dans leurs paramètres de configuration.
- **Combinaisons de proximité** :
  - `Adjacency combinator (+)` : Sélectionne l'élément qui suit immédiatement et directement l'élément de référence.
  - `Adjacency combinator (~)` : Sélectionne tous les éléments frères qui suivent l'élément de référence dans le même conteneur.
- `Pseudo-class` **(États contextuels et logiques)** :
  - `:root` (le document de base), `:target` (l'élément visé par l'URL), `:empty` (les boîtes sans aucun contenu textuel ou visuel).
  - Formulaires : `:checked`, `:valid`, `:invalid` modifient le design en temps réel selon la validation de la donnée entrée.
  - Hiérarchie structurale : `:first-of-type`, `:last-of-type`, `:only-child`, **`nth-child`**, **`nth-last-child`** appliquent une logique mathématique séquentielle pour cibler un élément récurrent (ex: 1 sur 2).
- `Pseudo-element` : Insèrent virtuellement des éléments graphiques inexistants dans le code source.
  - **`first-letter`** & **`first-line`** : Modifient uniquement la première lettre ou la première ligne du texte.
  - **`content`** : Utilisé via un `Pseudo-element` (comme `::before`) pour injecter du texte ou des icônes décoratives.

Niveau 11 : `Responsive Web Design` (RWD) et Mathématiques Appliquées

Créer des interfaces s'adaptant automatiquement à tous les écrans, des téléphones aux grands moniteurs.

- **Adaptation au Matériel** :

  - `Viewport` **(`<meta name="viewport">`)** : Directive vitale calibrant l'échelle d'affichage du navigateur mobile avant tout calcul de présentation.
  - `Media Queries` **/** `@media` : Règles logiques permettant au CSS d'inspecter les dimensions de l'écran et d'appliquer ou non des styles spécifiques.

```
@media (min-width: 1024px) {
  body { background-color: gray; }
}
```

- **Unités Relatives Flexibles** :

  - `vw`, `vh`, `vmin`, `vmax` : Unités vectorielles représentant respectivement un pourcentage de la largeur (`vw`) ou de la hauteur (`vh`) totale de l'écran visible.
  - `rem` : Multiplicateur scalaire basant la taille des composants strictement sur la dimension typographique racine de la page.

- **Opérateurs Algébriques** :
  - `calc()` : Résout des équations mathématiques mélangeant différentes unités (ex: `100% - 50px`) pour définir une dimension dynamique.
  - `min()` & `max()` : Forcent un élément à sélectionner automatiquement la dimension la plus petite ou la plus grande parmi une liste de valeurs de sécurité.

Niveau 12 : Animations, Transformations, Transitions et Filtres

Orchestrer le mouvement temporel, l'interaction fluide et le traitement d'images complexe en temps réel.

- `Transition` :
  - `transition-property`, `transition-duration`, `transition-timing-function`, `transition-delay` : Automatisent l'adoucissement progressif lors du passage d'un état visuel à un autre (ex: au survol de la souris).
- `Transform` :
  - Manipule mathématiquement la géométrie d'un élément sans perturber les éléments adjacents. Permet de faire pivoter (`rotate`), déplacer (`translate`), agrandir/rétrécir (`scale`), ou incliner (`skew`) l'élément.

```
.InteractiveBox { transform: translate(50px, 20px) rotate(15deg); }
```

- `Animation` :
  - `@keyframes` : Définit avec précision le plan descriptif des étapes de cheminement d'une séquence animée.
  - Paramètres (`animation-name`, `animation-duration`, `animation-iteration-count`, `animation-direction`, `animation-fill-mode`, `animation-play-state`, `animation-delay`) orchestrent la chorégraphie temporelle complexe.
  - `cubic-bezier` : Formule mathématique sophistiquée pour manipuler la courbe d'accélération d'une transition ou d'une animation.
- **Filtres Visuels (`filter`)** :
  - Un groupe d'instructions vectorielles asynchrones modifiant l'image au niveau du pixel final : `blur` (flou), `brightness` (luminosité), `contrast`, `grayscale` (noir et blanc), `hue-rotate` (rotation spectrale des couleurs), `invert` (couleurs négatives), `saturate` (vivacité chromatique), `sepia` (vieillissement cuivré).

Niveau 13 : API Modernes du Web, Interactivité et Métadonnées

Les capacités d'interfaces avancées gérées nativement par le navigateur.

- **Métadonnées et Scripts** :
  - `metadata`, `keywords`, `title` : Informations abstraites (souvent dans l'en-tête) vitales pour les moteurs de recherche, la description thématique et l'onglet du navigateur.
  - `script`, `noscript` : `script` injecte et exécute les langages de programmation (JavaScript). `noscript` est la balise de secours si le script est désactivé ou bloqué.
  - `async` : Optimise le chargement réseau en demandant que l'exécution d'un fichier script externe ne bloque pas l'affichage de la page.
- **Composants Interactifs Natifs** :
  - `details` & `summary` : Le système de panneau pliable naturel de l'ordinateur où cliquer sur `summary` révèle le contenu enfermé dans `details`.
  - `datalist` : Une boîte invisible de suggestions liées à un champ de saisie offrant un menu d'auto-complétion natif.
  - `meter` & `progress` : `meter` est une jauge mesurant une quantité statique, `progress` est la barre de chargement animée d'une tâche continue.
  - `output` : L'écran digital exposant le résultat calculé d'un processus scripté de l'utilisateur.
  - `time` : Encode une date lisible par l'humain dans une norme informatique précise lisible par les robots.
- **Composants Graphiques de Haute Performance** :
  - `canvas` : La surface de dessin vierge permettant à l'ordinateur de construire des rendus bitmaps interactifs très complexes manipulés par script.
  - `svg` : Langage déclaratif mathématique (vecteurs) pour créer des tracés nets et redimensionnables à l'infini sans pixellisation.
- **Attributs Comportementaux Spéciaux** :
  - `contenteditable` : Rend n'importe quel texte de la page éditable directement par l'utilisateur comme un traitement de texte.
  - `draggable` & `dropzone` : Rendent l'élément physiquement préhensible pour les interactions tactiles ou souris de glisser-déposer.
  - `download` : Attribut forçant un lien à télécharger physiquement le fichier sur le disque dur au lieu de l'afficher.